

บทที่ 5 โมลและปริมาณสารสัมพันธ์

ซีทเรียน+แบบฝึกหัด · ตัวเคมี สอน. ค่าย 1 · แบบฝึกหัดเรียงตามหัวข้อจากง่ายไปยาก · เฉลยย่ออยู่หน้าสุดท้าย (ฉบับร่าง — รอเจ้าของรีวิว)

โมลและปริมาณสารสัมพันธ์

หมวดนี้คือ "กระดุกสันหลัง" ของข้อสอบ สอน. ค่าย 1 — ออกสอบทุกปี ทั้งข้อคำนวณตรงๆ และแอบซ่อนอยู่ในข้อกรด-เบส แก๊ส ไฟฟ้าเคมี ถ้าแปลงโมลไม่คล่อง จะช้าและพลาดทั้งชุด แนวข้อสอบชอบผูกหลายชั้นในข้อเดียว เช่น หาสูตรโมเลกุล → ดุลสมการ → หาสารกำหนดปริมาณ → คิดผลได้ร้อยละ ดังนั้นต้องแม่นทุกท่อนแบบอัตโนมัติ

1. โมลและเลขอาโวกาโดร — ศูนย์กลางของทุกอย่าง

นักเคมีนับอนุภาคที่ละตัวไม่ได้ เลยตกลงกันว่าจะนับเป็น "กอง" กองละ 6.02×10^{23} อนุภาค เรียกกองนี้ว่า **1 โมล** และเรียกตัวเลขนี้ว่า **เลขอาโวกาโดร** (N_A) — เหมือนที่เรานับไข่เป็นโหล แต่โหลของนักเคมีใหญ่กว่ามาก

ความเจ๋งของโมลคือมันเชื่อม 4 ปริมาณเข้าด้วยกัน จำเป็นภาพ **สามเหลี่ยมแปลงหน่วย** ที่มี "โมล" อยู่ตรงกลาง:

จาก → ไป	สูตร
กรัม → โมล	$n = \frac{m}{M}$
อนุภาค → โมล	$n = \frac{N}{N_A}$
ลิตรของแก๊สที่ STP → โมล	$n = \frac{V}{22.4}$

โดย n = จำนวนโมล (mol), m = มวล (g), M = มวลโมลาร์ (g/mol), N = จำนวนอนุภาค, V = ปริมาตรแก๊ส (L) ที่ STP

STP คืออะไร: STP (Standard Temperature and Pressure) คือสภาวะอุณหภูมิ 0°C (273 K) และความดัน 1 atm — ถ้าโจทย์ให้ T, P มาเป็นตัวเลข ต้องเช็กว่าตรงเงื่อนไขหรือไม่ ตรงจึงใช้ 22.4 L/mol ได้ (หมายเหตุ: IUPAC ปัจจุบันนิยาม STP ใหม่ที่ความดัน 1 bar ซึ่งให้ปริมาตรโมลาร์ 22.7 L/mol แต่ข้อสอบไทยยังคงใช้ 22.4 L/mol ที่ 1 atm)

กฎเหล็ก: จะแปลงอะไรไปอะไร ให้ "ผ่านโมล" เสมอ ห้ามกระโดดข้าม เช่น กรัม → อนุภาค ต้องไป กรัม → โมล → อนุภาค

ตัวอย่าง 1.1 น้ำ 9 g มีกี่โมเลกุล และมีอะตอมไฮโดรเจนกี่อะตอม (H = 1, O = 16)

วิธีทำ — มวลโมลาร์ของ $\text{H}_2\text{O} = 2(1) + 16 = 18 \text{ g/mol}$

ขั้นที่ 1: กรัม → โมล (สังเกตวิธีตัดหน่วยแบบแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย)

$$n = 9 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{18 \text{ g}} = 0.5 \text{ mol}$$

ขั้นที่ 2: โมล → โมเลกุล

$$N = 0.5 \text{ mol} \times \frac{6.02 \times 10^{23} \text{ molecules}}{1 \text{ mol}} = 3.01 \times 10^{23} \text{ molecules}$$

ขั้นที่ 3: 1 โมเลกุล H_2O มี H 2 อะตอม

$$N_{\text{H}} = 2 \times 3.01 \times 10^{23} = 6.02 \times 10^{23} \text{ atoms}$$

ตัวอย่าง 1.2 แก๊ส CO_2 11 g มีปริมาตรกี่ลิตรที่ STP ($C = 12, O = 16$)

วิธีทำ — $M_{\text{CO}_2} = 12 + 2(16) = 44 \text{ g/mol}$

$$V = 11 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{44 \text{ g}} \times \frac{22.4 \text{ L}}{1 \text{ mol}} = 5.6 \text{ L}$$

จำไว้ว่า 22.4 L/mol ใช้ได้ เฉพาะแก๊ส และเฉพาะที่ STP ($0^\circ\text{C} = 273 \text{ K}, 1 \text{ atm}$) เท่านั้น ถ้าโจทย์ให้อุณหภูมิ/ความดันอื่น ต้องใช้ $PV = nRT$ โดย $R = 0.0821 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$

2. มวลอะตอมเฉลี่ยจากไอโซโทป

ธาตุนิดเดียวกันในธรรมชาติมีหลายไอโซโทป (นิวตรอนต่างกัน มวลเลขต่างกัน) มวลอะตอมที่เราใช้ในตารางธาตุคือ **ค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก** ตามความชุกในธรรมชาติ:

$$\bar{A} = \frac{\sum(A_i \times \%_i)}{100}$$

ตัวอย่าง 2.1 คลอรีนในธรรมชาติมี ^{35}Cl อยู่ 75% และ ^{37}Cl อยู่ 25% จงหามวลอะตอมเฉลี่ย

วิธีทำ

$$\bar{A} = \frac{(35 \times 75) + (37 \times 25)}{100} = \frac{2625 + 925}{100} = 35.5$$

นี่คือที่มาของ $\text{Cl} = 35.5$ ที่ใช้กันตลอด — สังเกตว่าค่าเฉลี่ยเอนกเข้าหาไอโซโทปที่ชุกกว่า (ใกล้ 35 มากกว่า 37) ใช้แค่ค่าตอบตัวเองได้เลย ถ้าคำนวณแล้วออกมาใกล้ไอโซโทปที่ชุกน้อยกว่า แปลว่าพลาดแน่นอน

โจทย์ชอบกลับด้าน: ให้มวลเฉลี่ยมา แล้วถามหาร้อยละของแต่ละไอโซโทป — ตั้งให้ไอโซโทปหนึ่งเป็น $x\%$ อีกตัวเป็น $(100 - x)\%$ แล้วแก้สมการเดียวจบ

3. มวลโมเลกุลและมวลสูตร

- **มวลโมเลกุล** ใช้กับสารโคเวเลนต์ที่เป็นโมเลกุลจริง เช่น $\text{H}_2\text{O}, \text{CO}_2$
- **มวลสูตร** ใช้กับสารไอออนิกที่ไม่มี "โมเลกุล" จริง เช่น NaCl — คิดจากสูตรอย่างง่ายแทน

วิธีคิดเหมือนกัน: บวกมวลอะตอมของทุกอะตอมในสูตร ระวังวงเล็บให้ดี

ตัวอย่าง 3.1 จงหามวลสูตรของแอมโมเนียมซัลเฟต $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ ($N = 14, H = 1, S = 32, O = 16$)

วิธีทำ — วงเล็บ $(\text{NH}_4)_2$ แปลว่ามี N 2 อะตอม และ H 8 อะตอม

$$M = 2(14) + 8(1) + 32 + 4(16) = 28 + 8 + 32 + 64 = 132$$

ตอบ 132 g/mol — จุดพลาดคลาสสิกคือลืมคูณเลข 2 หน้าวงเล็บเข้าไปใน H ด้วย (ได้ 4 อะตอมแทนที่จะเป็น 8)

4. ร้อยละโดยมวลขององค์ประกอบ

นอกจากในสารประกอบ 100 ส่วนโดยมวล เป็นธาตุนั้นๆ ก็ส่วน:

$$\% \text{ element} = \frac{(\text{atoms}) \times (\text{atomic mass})}{M_{\text{compound}}} \times 100$$

ตัวอย่าง 4.1 ปุ๋ยยูเรีย $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ มีไนโตรเจนร้อยละเท่าใดโดยมวล ($\text{C} = 12$, $\text{O} = 16$, $\text{N} = 14$, $\text{H} = 1$)

วิธีทำ — มวลโมเลกุลยูเรีย:

$$M = 12 + 16 + 2(14) + 4(1) = 60 \text{ g/mol}$$

ไนโตรเจนมี 2 อะตอม รวมมวล $2 \times 14 = 28$

$$\% \text{N} = \frac{28}{60} \times 100 = 46.67\%$$

นี่คือเหตุผลที่ยูเรียเป็นปุ๋ยไนโตรเจนยอดนิยม — เกือบครึ่งหนึ่งของมวลเป็น N ล้วนๆ

5. สูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุล

- สูตรเอมพิริคัล (สูตรอย่างง่าย): อัตราส่วนอะตอมอย่างต่ำที่สุด
- สูตรโมเลกุล: จำนวนอะตอมจริงในโมเลกุล = สูตรเอมพิริคัล $\times n$

ขั้นตอนหาสูตรเอมพิริคัล (ท่องเป็นเพลง): "ร้อยละ $\rightarrow$ หามวลอะตอม $\rightarrow$ หารด้วยตัวน้อยสุด $\rightarrow$ ปัดเป็นจำนวนเต็ม" แล้วหา n จาก

$$n = \frac{M_{\text{molecular}}}{M_{\text{empirical}}}$$

ตัวอย่าง 5.1 สารอินทรีย์ชนิดหนึ่งประกอบด้วย C 40.0%, H 6.7%, O 53.3% โดยมวล และมีมวลโมเลกุล 180 จงหาสูตรโมเลกุล ($\text{C} = 12$, $\text{H} = 1$, $\text{O} = 16$)

วิธีทำ — สมมติมีสาร 100 g จะได้ C 40.0 g, H 6.7 g, O 53.3 g

ขั้นที่ 1: แปลงเป็นโมล

$$n_{\text{C}} = \frac{40.0}{12} = 3.33 \quad n_{\text{H}} = \frac{6.7}{1} = 6.7 \quad n_{\text{O}} = \frac{53.3}{16} = 3.33$$

ขั้นที่ 2: หารด้วยค่าน้อยสุด (3.33)

$$\text{C} : \text{H} : \text{O} = \frac{3.33}{3.33} : \frac{6.7}{3.33} : \frac{3.33}{3.33} = 1 : 2 : 1$$

สูตรเอมพิริคัลคือ CH_2O ซึ่งมีมวล $12 + 2 + 16 = 30$

ขั้นที่ 3: หา n

$$n = \frac{180}{30} = 6$$

สูตรโมเลกุลคือ $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ — กลูโคสนั่นเอง

เคล็ดลับพิเศษ: ถ้าหารแล้วได้ 1.5, 1.33, 1.25 อย่าปัดทิ้ง! ให้คูณทั้งแถวด้วย 2, 3, 4 ตามลำดับให้กลายเป็นจำนวนเต็ม เช่น 1 : 1.5 ต้องคูณ 2 เป็น 2 : 3

6. ความเข้มข้นของสารละลาย

หน่วยที่ต้องแม่นสำหรับค่าย 1 มี 5 แบบ:

หน่วย	นิยาม	สูตร
โมลาริตี (mol/L, M)	โมลตัวถูกละลายต่อลิตรสารละลาย	$C = \frac{n}{V_L}$
ร้อยละโดยมวล (%w/w)	กรัมตัวถูกละลายต่อสารละลาย 100 g	$\% = \frac{m_{\text{solute}}}{m_{\text{solution}}} \times 100$
ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร (%w/v)	กรัมตัวถูกละลายต่อสารละลาย 100 mL	$\% = \frac{m_{\text{solute}}}{V_{\text{mL}}} \times 100$
ร้อยละโดยปริมาตร (%v/v)	มิลลิลิตรตัวถูกละลายต่อสารละลาย 100 mL (ใช้เมื่อตัวถูกละลายเป็นของเหลว/แก๊ส เช่น เอทานอลในน้ำ)	$\% = \frac{V_{\text{solute}}}{V_{\text{solution}}} \times 100$
ppm	ส่วนในล้านส่วน (นิยมใช้กับสารปริมาณน้อยมาก)	$\text{ppm} = \frac{m_{\text{solute}}}{m_{\text{solution}}} \times 10^6$

การเจือจาง: เติมน้ำ → โมลตัวถูกละลายเท่าเดิม จึงได้สูตรทองคำ

$$C_1 V_1 = C_2 V_2$$

การผสมสารละลายชนิดเดียวกัน: โมลรวมกัน ปริมาตรรวมกัน

$$C_{\text{mix}} = \frac{C_1 V_1 + C_2 V_2}{V_1 + V_2}$$

ตัวอย่าง 6.1 ละลาย NaOH 8 g ในน้ำจนได้สารละลาย 500 mL ความเข้มข้นกี่ mol/L (Na = 23, O = 16, H = 1)

วิธีทำ — $M_{\text{NaOH}} = 23 + 16 + 1 = 40 \text{ g/mol}$

$$C = \frac{8 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{40 \text{ g}}}{0.500 \text{ L}} = \frac{0.2 \text{ mol}}{0.500 \text{ L}} = 0.4 \text{ mol/L}$$

อย่าลืมแปลง mL → L ก่อนหารเสมอ

ตัวอย่าง 6.2 ต้องการเตรียม H₂SO₄ เข้มข้น 3 mol/L ปริมาตร 500 mL จากกรดเข้มข้น 18 mol/L ต้องตวงกรดเข้มข้นมากี่ mL

วิธีทำ — ใช้ $C_1 V_1 = C_2 V_2$

$$18 \times V_1 = 3 \times 500 \quad \Rightarrow \quad V_1 = \frac{1500}{18} = 83.33 \text{ mL}$$

ขั้นตอนปฏิบัติจริง: ใส่น้ำประมาณครึ่งภาชนะก่อน แล้วค่อยๆ เทกรดเข้มข้น 83.33 mL ลงในน้ำ จากนั้นเติมน้ำปรับปริมาตรจนครบ 500 mL (**เทกรดลงน้ำ** เสมอ ห้ามเทน้ำลงกรดเข้มข้นโดยตรง เพราะความร้อนจากการละลายอาจทำให้กรดกระเด็น)

ตัวอย่าง 6.3 ผสมสารละลาย HCl 0.1 mol/L ปริมาตร 200 mL กับ HCl 0.4 mol/L ปริมาตร 300 mL ความเข้มข้นสุดท้ายเป็นเท่าใด

วิธีทำ

$$C_{\text{mix}} = \frac{(0.1)(200) + (0.4)(300)}{200 + 300} = \frac{20 + 120}{500} = 0.28 \text{ mol/L}$$

(หน่วย mL ใช้ได้เลยเพราะตัดกันเองบน-ล่าง)

ตัวอย่าง 6.4 น้ำตัวอย่าง 500 g ตรวจพบตะกั่ว 0.01 g คิดเป็นกี่ ppm

วิธีทำ

$$\text{ppm} = \frac{0.01}{500} \times 10^6 = 20 \text{ ppm}$$

7. การดุลสมการเคมี

หลักการเดียว: อะตอมแต่ละชนิดต้องเท่ากันสองข้าง (กฎทรงมวล) ปรับได้เฉพาะ "เลขสัมประสิทธิ์หน้าสาร" ห้ามแก้เลขห้อยในสูตรเด็ดขาด

ลำดับที่แนะนำสำหรับสมการเผาไหม้: **ดุล C → ดุล H → ดุล O ที่หลังสุด** (เพราะ O₂ อยู่ตัวเดียว ปรับง่าย)

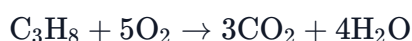
ตัวอย่าง 7.1 จงดุลสมการเผาไหม้โพรเพน: $\text{C}_3\text{H}_8 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

วิธีทำ

ขั้นที่ 1: ดุล C — ซ้ายมี C 3 อะตอม จึงใส่ 3 หน้า CO₂

ขั้นที่ 2: ดุล H — ซ้ายมี H 8 อะตอม จึงใส่ 4 หน้า H₂O (ได้ H = 8)

ขั้นที่ 3: นับ O ขวา = 3(2) + 4(1) = 10 อะตอม จึงใส่ 5 หน้า O₂



ตรวจ: C 3 = 3 ✓, H 8 = 8 ✓, O 10 = 10 ✓

ถ้าดุลแล้วเจอเศษครึ่ง เช่น $\frac{7}{2}\text{O}_2$ ให้คูณทั้งสมการด้วย 2 เพื่อให้เป็นจำนวนเต็มต่ำสุด

8. การคำนวณจากสมการเคมี

เลขสัมประสิทธิ์ในสมการที่ดุลแล้วคือ **อัตราส่วนโมล** — นี่คือสะพานเชื่อมระหว่างสาร แผนการเดินทางเป็นแบบนี้เสมอ:



ตัวอย่าง 8.1 เผาโพรเพน C₃H₈ 11 g อย่างสมบูรณ์ จะได้ CO₂ กี่กรัม และต้องใช้ O₂ กี่ลิตรที่ STP (C = 12, H = 1, O = 16)

วิธีทำ — จากสมการ $\text{C}_3\text{H}_8 + 5\text{O}_2 \rightarrow 3\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$ และ $M_{\text{C}_3\text{H}_8} = 3(12) + 8(1) = 44 \text{ g/mol}$

หามวล CO₂ (เดินทาง g → mol → mol → g ในบรรทัดเดียว):

$$m_{\text{CO}_2} = 11 \text{ g C}_3\text{H}_8 \times \frac{1 \text{ mol C}_3\text{H}_8}{44 \text{ g C}_3\text{H}_8} \times \frac{3 \text{ mol CO}_2}{1 \text{ mol C}_3\text{H}_8} \times \frac{44 \text{ g CO}_2}{1 \text{ mol CO}_2} = 33 \text{ g}$$

หาปริมาตร O₂ ที่ STP:

$$V_{O_2} = 0.25 \cancel{\text{mol C}_3\text{H}_8} \times \frac{5 \cancel{\text{mol O}_2}}{1 \cancel{\text{mol C}_3\text{H}_8}} \times \frac{22.4 \text{ L}}{1 \cancel{\text{mol O}_2}} = 28 \text{ L}$$

สังเกตว่ามวลโมลาร์ของ C₃H₈ กับ CO₂ บังเอิญเท่ากัน (44) แต่ตำแหน่งในการคูณ-หารต่างกัน — ถ้าตัดหน่วยเป็นระบบจะไม่มีทางสับสน

9. สารกำหนดปริมาณ (Limiting Reagent)

โจทย์ให้สารตั้งต้น มากกว่า 1 ตัวพร้อมปริมาณ = สัญญาณเตือนว่าต้องหารสารกำหนดปริมาณก่อน ห้ามหยิบตัวไหนมาคิดมั่วๆ

วิธีหา: แปลงทุกสารเป็นโมล แล้วหารโมลของแต่ละสารด้วยสัมประสิทธิ์ของมันเอง — ตัวที่ได้ค่าน้อยสุดคือสารกำหนดปริมาณ และต้องใช้ตัวนี้เท่านั้นคำนวณผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง 9.1 ผสม N₂ 28 g กับ H₂ 9 g ให้ทำปฏิกิริยา $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ จะได้ NH₃ มากที่สุดกี่กรัม และเหลือสารใดกี่กรัม (N = 14, H = 1)

วิธีทำ

ขั้นที่ 1: แปลงเป็นโมล

$$n_{\text{N}_2} = \frac{28}{28} = 1 \text{ mol} \quad n_{\text{H}_2} = \frac{9}{2} = 4.5 \text{ mol}$$

ขั้นที่ 2: หารด้วยสัมประสิทธิ์ของตัวเอง

$$\text{N}_2 : \frac{1}{1} = 1 \quad \text{H}_2 : \frac{4.5}{3} = 1.5$$

ค่าของ N₂ น้อยกว่า → N₂ คือสารกำหนดปริมาณ (หมดก่อน) แม้มวลของมันจะมากกว่า H₂ ก็ตาม!

ขั้นที่ 3: คิดผลิตภัณฑ์จาก N₂

$$m_{\text{NH}_3} = 1 \cancel{\text{mol N}_2} \times \frac{2 \cancel{\text{mol NH}_3}}{1 \cancel{\text{mol N}_2}} \times \frac{17 \text{ g}}{1 \cancel{\text{mol NH}_3}} = 34 \text{ g}$$

ขั้นที่ 4: หาสารที่เหลือ — H₂ ถูกใช้ไป $1 \times 3 = 3 \text{ mol}$ เหลือ $4.5 - 3 = 1.5 \text{ mol}$

$$m_{\text{H}_2 \text{ left}} = 1.5 \cancel{\text{mol}} \times \frac{2 \text{ g}}{1 \cancel{\text{mol}}} = 3 \text{ g}$$

ตอบ: ได้ NH₃ 34 g และเหลือ H₂ 3 g

10. ผลได้ร้อยละ (Percent Yield)

ในชีวิตจริง ปฏิกิริยาไม่เคยได้ผลิตภัณฑ์ครบ 100% (สารระเหย ปฏิกิริยาข้างเคียง แยกสารไม่หมด ฯลฯ)

$$\% \text{ yield} = \frac{\text{actual yield}}{\text{theoretical yield}} \times 100$$

- ผลได้ตามทฤษฎี (theoretical): ค่าที่คำนวณจากสมการ (ผ่านสารกำหนดปริมาณถ้ามี)
- ผลได้จริง (actual): ค่าที่โจทย์บอกว่า "ได้จริง / เก็บได้ / วัดได้"

ตัวอย่าง 10.1 เผาหินปูน CaCO_3 50 g ตามสมการ $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ ได้ CaO จริง 22.4 g จงหาผลได้ร้อยละ (Ca = 40, C = 12, O = 16)

วิธีทำ

ขั้นที่ 1: หาผลได้ตามทฤษฎี — $M_{\text{CaCO}_3} = 40 + 12 + 3(16) = 100$, $M_{\text{CaO}} = 40 + 16 = 56$

$$m_{\text{theoretical}} = 50 \text{ g } \text{CaCO}_3 \times \frac{1 \text{ mol } \text{CaCO}_3}{100 \text{ g } \text{CaCO}_3} \times \frac{1 \text{ mol } \text{CaO}}{1 \text{ mol } \text{CaCO}_3} \times \frac{56 \text{ g } \text{CaO}}{1 \text{ mol } \text{CaO}} = 28 \text{ g}$$

ขั้นที่ 2: คิดร้อยละ

$$\% \text{ yield} = \frac{22.4}{28} \times 100 = 80\%$$

โจทย์ขั้นสูงขอกลับทาง: ให้ %yield มา แล้วถามว่าต้องใช้สารตั้งต้นกี่กรัมจึงจะได้ผลิตภัณฑ์ตามต้องการ — ให้หาผลได้ตามทฤษฎีที่ต้องการก่อนจาก $m_{\text{theoretical}} = \frac{m_{\text{actual}}}{\%} \times 100$ แล้วค่อยย้อนกลับไปหาสารตั้งต้น

✦ สรุปสูตรและประเด็นต้องจำ

เรื่อง	สูตร / ค่า	หมายเหตุ
เลขอาโวกาโดร	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	อนุภาคต่อ 1 โมล
โมลจากมวล	$n = \frac{m}{M}$	M = มวลโมลาร์ (g/mol)
โมลจากอนุภาค	$n = \frac{N}{N_A}$	—
โมลจากแก๊สที่ STP	$n = \frac{V}{22.4}$	เฉพาะแก๊ส + STP (0°C = 273 K, 1 atm) เท่านั้น
แก๊สทั่วไป	$PV = nRT$	$R = 0.0821 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$, T เป็น K
มวลอะตอมเฉลี่ย	$\bar{A} = \frac{\sum A_i \times \%_i}{100}$	ถ่วงน้ำหนักตามความชุก
ร้อยละโดยมวล	$\% = \frac{m_{\text{part}}}{m_{\text{whole}}} \times 100$	—
สูตรโมเลกุล	$n = \frac{M_{\text{molecular}}}{M_{\text{empirical}}}$	สูตรโมเลกุล = (เอมพิริคัล) $\times n$
โมลาริตี	$C = \frac{n}{V_L}$	ปริมาตรเป็นลิตรเสมอ
เจือจาง	$C_1V_1 = C_2V_2$	โมลตัวถูกละลายคงที่
ผสมสารละลาย	$C_{\text{mix}} = \frac{C_1V_1 + C_2V_2}{V_1 + V_2}$	ชนิดเดียวกัน ไม่ทำปฏิกิริยา
ppm	$\text{ppm} = \frac{m_{\text{solute}}}{m_{\text{solution}}} \times 10^6$	หรือ mg/kg, mg/L (สารละลายเจือจางมาก)
ผลได้ร้อยละ	$\% = \frac{\text{actual}}{\text{theoretical}} \times 100$	theoretical คิดจากสารกำหนดปริมาณ

มวลอะตอมที่ใช้บ่อย: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, S = 32, Cl = 35.5, K = 39, Ca = 40

⚠ จุดที่เด็กพลาดบ่อย

- ใช้ 22.4 L/mol กับของเหลว/ของแข็ง หรือกับแก๊สที่ไม่ใช่ STP — ทองไว้: 22.4 ใช้ได้เฉพาะ "แก๊ส + STP" นอกนั้นต้อง $PV = nRT$ และอย่าลืมแปลงอุณหภูมิเป็นเคลวิน
- สับสนอนุภาดย่อย — ถามจำนวน "อะตอม H ใน H_2O " ต้องคูณ 2 จากจำนวนโมเลกุล, ถามจำนวนไอออนใน $CaCl_2$ 1 โมล คือ 3 โมลไอออน ($1 Ca^{2+} + 2 Cl^-$) อ่านโจทย์ให้ชัดว่าถามโมเลกุล อะตอม หรือไอออน
- ลืมคูณเลขหน้าวงเล็บในสูตร — $(NH_4)_2SO_4$ มี H 8 อะตอม ไม่ใช่ 4 วิธีเลี่ยง: แดกวงเล็บเขียนจำนวนอะตอมทุกธาตุ ก่อนคิดเลขเสมอ
- หาดด้วยปริมาตร mL ตรงๆ ตอนหาโมลาริตี — ได้คำตอบผิดพันเท่า วิธีเลี่ยง: เขียนหน่วยกำกับทุกบรรทัดแล้วเช็คกว่า mol/L จริง
- ปิดเศษอัตราส่วนสูตรเคมีแบบมั่วๆ — 1.33 ไม่ใช่ 1! ต้องคูณ 3 ให้เป็น 4 จำคู่ตัวเลข: 0.5 → คูณ 2, 0.33 → คูณ 3, 0.25 → คูณ 4
- ข้ามขั้นสารกำหนดปริมาณ — เห็นสารตั้งต้นสองตัวพร้อมปริมาณเมื่อไร ต้องเทียบ (โมล ÷ สัมประสิทธิ์) ก่อนเสมอ ห้ามเดาจากมวลว่าใครน้อยกว่า เพราะสารมวลมากอาจหมดก่อนก็ได้ (ดูตัวอย่าง 9.1)
- คิดผลิตภัณฑ์จากสารที่เหลือเฟือ — ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดต้องคำนวณจากสารกำหนดปริมาณเท่านั้น
- ดุลสมการโดยแก้เลขห้อย — เปลี่ยน H_2O เป็น H_2O_2 คือเปลี่ยนสารเลย! ปรับได้เฉพาะสัมประสิทธิ์ข้างหน้า และอย่าลืมตรวจนับอะตอมทุกธาตุซ้ำหลังดุลเสร็จ
- จำสูตรเจ็จจางผิดฝั่ง — $C_1V_1 = C_2V_2$ ใช้กับ "สารเดียวกัน ก่อน-หลังเติมน้ำ" เท่านั้น ถ้าเป็นการไทเทรตกรด-เบส ต้องคูณจำนวนโปรตอน/ไฮดรอกไซด์ด้วย อย่าเหมารวม
- สลับเศษส่วนใน %yield — actual อยู่บน theoretical อยู่ล่าง ถ้าคำนวณแล้วได้เกิน 100% แสดงว่าสลับกัน (หรือคิด theoretical ผิด) ให้ย้อนตรวจทันที

✏ แบบฝึกหัดท้ายบท (47 ข้อ — เรียงตามหัวข้อ ง่าย→ยาก)

| โมล อนุภาค และการแปลงหน่วยพื้นฐาน

ข้อ 1. ★☆☆☆☆

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ CO_2 จำนวน 0.25 โมล มีจำนวนโมเลกุลเท่าใด (กำหนด $N_A = 6.02 \times 10^{23}$ อนุภาคต่อโมล)

ก.

$$1.505 \times 10^{23} \text{ โมเลกุล}$$

ข.

$$6.02 \times 10^{23} \text{ โมเลกุล}$$

ค.

$$1.505 \times 10^{24} \text{ โมเลกุล}$$

ง.

$$2.408 \times 10^{24} \text{ โมเลกุล}$$

ข้อ 2. ★★★★★

แก๊สแอมโมเนีย NH_3 หนัก 3.4 กรัม มีจำนวนอะตอมไฮโดรเจนทั้งหมดเท่าใด (กำหนด $N = 14$, $H = 1$, $N_A = 6.02 \times 10^{23}$ อนุภาคต่อโมล)

ก.

1.204×10^{23} อะตอม

ข.

3.612×10^{23} อะตอม

ค.

4.816×10^{23} อะตอม

ง.

6.02×10^{23} อะตอม

ข้อ 3. ★★★★★

แก๊สมีเทน CH_4 หนัก 8 กรัม จะมีปริมาตรกี่ลิตรที่ STP (กำหนด $C = 12$, $H = 1$ และที่ STP แก๊ส 1 โมล มีปริมาตร 22.4 L)

ก.

5.6 L

ข.

22.4 L

ค.

11.2 L

ง.

44.8 L

ข้อ 4. ★★☆☆☆

นำ NaOH 8 กรัม มาละลายน้ำจนได้สารละลายปริมาตร 500 มิลลิลิตร สารละลายที่ได้มีความเข้มข้นกี่โมลต่อลิตร (กำหนด Na = 23, O = 16, H = 1)

ก.

0.2 mol/L

ข.

0.4 mol/L

ค.

0.1 mol/L

ง.

16 mol/L

ข้อ 5. ★★☆☆☆

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (กำหนด H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, $N_A = 6.02 \times 10^{23}$ อนุภาคต่อโมล และที่ STP แก๊ส 1 โมล มีปริมาตร 22.4 L)

(ก) แก๊ส CO₂ 11 กรัม มีจำนวนโมเลกุลเท่ากับแก๊ส N₂ 7 กรัม

(ข) แก๊ส O₂ ปริมาตร 5.6 ลิตรที่ STP มีมวล 8 กรัม

(ค) น้ำ 9 กรัม มีจำนวนอะตอมทั้งหมด 3.01×10^{23} อะตอม

ข้อความใดถูกต้อง

ก.

(ก) เท่านั้น

ข.

(ข) และ (ค)

ค.

(ก) และ (ข)

ง.

(ก) (ข) และ (ค)

ข้อ 6. ★★★★★

บรรจุแก๊ส N_2O_4 1.0 โมล ในภาชนะปิด เมื่อเวลาผ่านไปพบว่า N_2O_4 สลายตัวไปร้อยละ 20 ตามสมการ $\text{N}_2\text{O}_4 \rightarrow 2\text{NO}_2$ เศษส่วนโมลของ NO_2 ในแก๊สผสมขณะนั้นเท่ากับข้อใด

ก.

0.20

ข.

0.33

ค.

0.40

ง.

0.50

ข้อ 7. ★★★★★

น้ำดื่มตัวอย่างมวล 500 กรัม ตรวจพบฟลูออไรด์ไอออนละลายอยู่ 2.5 มิลลิกรัม น้ำตัวอย่างนี้มีฟลูออไรด์เข้มข้นกี่ ppm

ก.

0.5 ppm

ข.

2.5 ppm

ค.

5 ppm

ง.

50 ppm

ข้อ 8. ★★★★★

ต้องการเตรียมสารละลาย HCl เข้มข้น 0.2 mol/L ปริมาตร 500 mL จากสารละลาย HCl เข้มข้น 5 mol/L จะต้องตวงสารละลายเข้มข้นมากี่มิลลิลิตร

ก.

10 mL

ข.

20 mL

ค.

25 mL

ง.

50 mL

ข้อ 9. ★★★★★

เมื่อดุลสมการ $\text{C}_2\text{H}_6 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ ด้วยเลขสัมประสิทธิ์ที่เป็นจำนวนเต็มต่ำสุด ผลรวมของเลขสัมประสิทธิ์ทั้งหมดในสมการเท่ากับข้อใด

ก.

13

ข.

15

ค.

17

ง.

19

ข้อ 10. ★★★★★☆

ผสมสารละลาย NaCl เข้มข้น 0.2 mol/L ปริมาตร 100 mL กับสารละลาย CaCl_2 เข้มข้น 0.1 mol/L ปริมาตร 400 mL โดยถือว่าปริมาตรรวมกันได้พอดี ความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออน Cl^- ในสารละลายผสมเป็นกี่โมลต่อลิตร

ก.

0.10 mol/L

ข.

0.12 mol/L

ค.

0.15 mol/L

ง.

0.20 mol/L

ข้อ 11. ★★★★★☆

สารละลายกรดซัลฟิวริกเข้มข้นร้อยละ 49 โดยมวล มีความหนาแน่น 1.2 g/mL สารละลายนี้มีความเข้มข้นกี่โมลต่อลิตร (กำหนด H = 1, S = 32, O = 16)

ก.

0.6 mol/L

ข.

5.0 mol/L

ค.

6.0 mol/L

ง.

7.2 mol/L

ข้อ 12. ★★★★★

แก๊สผสมประกอบด้วย CO_2 กับ CO รวมกันทั้งหมด 1.0 โมล เมื่อนับจำนวนอะตอมทุกชนิดรวมกันได้ 2.6 โมลอะตอม แก๊สผสมนี้มีมวลรวมกี่กรัม (กำหนด $\text{C} = 12, \text{O} = 16$)

ก.

44.0 g

ข.

36.0 g

ค.

37.6 g

ง.

34.4 g

สูตรเอมพิริคัล สูตรโมเลกุล และไฮเดรต

ข้อ 13. ★☆☆☆☆

เบนซีนมีสูตรโมเลกุลเป็น C_6H_6 สูตรเอมพิริคัลของเบนซีนคือข้อใด

ก.

CH

ข.

C_6H_6

ค.

C_2H_2

ง.

C_3H_3

ข้อ 14. ★★★★★

จุนลี $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ มีน้ำผลึกอยู่ร้อยละโดยมวลเท่าใด (กำหนด $\text{Cu} = 63.5$, $\text{S} = 32$, $\text{O} = 16$, $\text{H} = 1$)

ก.

10.14

ข.

36.07

ค.

63.93

ง.

18.00

ข้อ 15. ★★★★★

น้ำเกลือไฮเดรต $\text{MgSO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ หนัก 24.6 กรัม ไปเผาจนน้ำผลึกระเหยออกหมด เหลือเกลือแอนไฮดรัส MgSO_4 หนัก 12.0 กรัม ค่า n ในสูตรไฮเดรตนี้เท่ากับข้อใด (กำหนด $\text{Mg} = 24$, $\text{S} = 32$, $\text{O} = 16$, $\text{H} = 1$)

ก.

3

ข.

5

ค.

7

ง.

10

ข้อ 16. ★★★★★

ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ มีธาตุไนโตรเจนอยู่ร้อยละโดยมวลเท่าใด (กำหนด N = 14, H = 1, S = 32, O = 16)

ก.

10.61

ข.

21.21

ค.

24.24

ง.

48.48

ข้อ 17. ★★★★★

ออกไซด์ของเหล็กชนิดหนึ่งมีเหล็กร้อยละ 70 โดยมวล สูตรเคมีของออกไซด์นี้คือข้อใด (กำหนด Fe = 56, O = 16)

ก.

FeO

ข.

Fe_3O_4

ค.

Fe_2O_3

ง.

Fe_3O_2

ข้อ 18. ★★★★★

สารประกอบชนิดหนึ่งมีสูตรเอมพิริคัลเป็น CH_2O และมีมวลโมเลกุลเท่ากับ 180 สูตรโมเลกุลของสารนี้คือข้อใด (กำหนด $\text{C} = 12, \text{H} = 1, \text{O} = 16$)

ก.



ข.



ค.



ง.



ข้อ 19. ★★★★★

แก๊สไฮโดรคาร์บอน C_xH_y ปริมาตร 10 cm^3 เผาไหม้อย่างสมบูรณ์ พบว่าใช้แก๊สออกซิเจนไป 45 cm^3 และเกิดแก๊ส CO_2 30 cm^3 (วัดปริมาตรแก๊สทุกชนิดที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน โดยน้ำที่เกิดขึ้นควบแน่นเป็นของเหลว) สูตรโมเลกุลของไฮโดรคาร์บอนนี้คือข้อใด

ก.



ข.



ค.



ง.



ข้อ 20. ★★★★★☆

เชื้อเพลิงเหลวไร้สีชนิดหนึ่งที่ใช้ผสมในน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ประกอบด้วยธาตุ C, H และ O เท่านั้น เมื่อนำตัวอย่างเชื้อเพลิงนี้ 2.30 กรัม ไปเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ในแก๊สออกซิเจนที่มากเกินไป ได้ CO_2 4.40 กรัม และ H_2O 2.70 กรัม เชื้อเพลิงนี้มีธาตุออกซิเจนอยู่ร้อยละโดยมวลเท่าใด (กำหนด C = 12, H = 1, O = 16)

ก.

13.0

ข.

34.8

ค.

52.2

ง.

65.2

ข้อ 21. ★★★★★★

เผาสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยธาตุ C, H และ O เท่านั้น หนัก 0.90 กรัม อย่างสมบูรณ์ในแก๊สออกซิเจน ได้ CO_2 1.32 กรัม และ H_2O 0.54 กรัม สูตรเอมพิริคัลของสารนี้คือข้อใด (กำหนด C = 12, H = 1, O = 16)

ก.

CH_2O

ข.

$\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$

ค.

CH_4O

ง.

$\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$

| สารกำหนดปริมาณและผลได้ร้อยละ (ขั้นเดียว)

ข้อ 22. ★★★★★

ปฏิกิริยา $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ ถ้ามีแก๊ส H_2 4 โมล มาทำปฏิกิริยากับแก๊ส O_2 1 โมล ข้อใดถูกต้อง

ก.

H_2 เป็นสารกำหนดปริมาณ

ข.

สารทั้งสองทำปฏิกิริยาหมดพอดี

ค.

H_2O เป็นสารกำหนดปริมาณ

ง.

O_2 เป็นสารกำหนดปริมาณ

ข้อ 23. ★★★★★

เผาผงสังกะสี 13 กรัม กับกำมะถันมากเกินไป เกิดปฏิกิริยา $\text{Zn} + \text{S} \rightarrow \text{ZnS}$ ได้ ZnS จริง 15.52 กรัม ผลได้ร้อยละของปฏิกิริยานี้เท่ากับข้อใด (กำหนด $\text{Zn} = 65$, $\text{S} = 32$)

ก.

80.0

ข.

119.4

ค.

97.0

ง.

64.0

ข้อ 24. ★★★★★

สาร A ทำปฏิกิริยากับสาร B ได้สาร C เพียงชนิดเดียว จากการทดลองในภาชนะปิดพบว่า A 4.0 กรัม ทำปฏิกิริยาพอดีกับ B 6.0 กรัม พิจารณาข้อความต่อไปนี้

(ก) การทดลองนี้ได้สาร C 10.0 กรัม ตามกฎทรงมวล

(ข) ถ้าใช้ A 6.0 กรัม กับ B 6.0 กรัม จะได้สาร C 12.0 กรัม

(ค) ไม่ว่าจะเตรียมสาร C ด้วยวิธีใด อัตราส่วนมวลของ A : B ที่รวมตัวกันจะเป็น 2 : 3 เสมอ

ข้อความใดถูกต้อง

ก.

(ก) และ (ข)

ข.

(ข) และ (ค)

ค.

(ก) (ข) และ (ค)

ง.

(ก) และ (ค)

ข้อ 25. ★★★★★

เผาหินปูน CaCO_3 บริสุทธิ์ 25 กรัม จนสลายตัวอย่างสมบูรณ์ตามสมการ $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ จะเกิดแก๊ส CO_2 กี่ลิตร ที่ STP (กำหนด $\text{Ca} = 40, \text{C} = 12, \text{O} = 16$ และที่ STP แก๊ส 1 โมล มีปริมาตร 22.4 L)

ก.

5.6 L

ข.

2.8 L

ค.

11.2 L

ง.

22.4 L

ข้อ 26. ★★★★★☆

นำโลหะแมกนีเซียม 4.8 กรัม ใส่ลงในภาชนะที่มี HCl อยู่ 0.3 โมล เกิดปฏิกิริยา $\text{Mg} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{MgCl}_2 + \text{H}_2$ จนสิ้นสุด
พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (กำหนด $\text{Mg} = 24$ และที่ STP แก๊ส 1 โมล มีปริมาตร 22.4 L)

(ก) HCl เป็นสารกำหนดปริมาณ

(ข) เกิดแก๊ส H_2 3.36 ลิตรที่ STP

(ค) เมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุด เหลือแมกนีเซียม 2.4 กรัม

ข้อความใดถูกต้อง

ก.

(ก) และ (ข)

ข.

(ก) และ (ค)

ค.

(ข) และ (ค)

ง.

(ก) (ข) และ (ค)

ข้อ 27. ★★★★★☆

นำแก๊ส N_2 28 กรัม มาทำปฏิกิริยากับแก๊ส H_2 9 กรัม ตามสมการ $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ จะเกิดแก๊ส NH_3 ได้มากที่สุดกี่กรัม
(กำหนด $\text{N} = 14$, $\text{H} = 1$)

ก.

17 g

ข.

34 g

ค.

51 g

ง.

68 g

ข้อ 28. ★★★★★☆

การถลุงเหล็กเกิดตามสมการ $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \rightarrow 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$ เมื่อใช้ Fe_2O_3 บริสุทธิ์ 32 กรัม ทำปฏิกิริยากับ CO ที่มากเกินไป ได้เหล็กจริง 16.8 กรัม ผลได้ร้อยละ (percent yield) ของปฏิกิริยานี้เท่ากับข้อใด (กำหนด Fe = 56, O = 16, C = 12)

ก.

37.5%

ข.

52.5%

ค.

75.0%

ง.

150%

ข้อ 29. ★★★★★★

ปฏิกิริยาเทอร์ไมต์ $2\text{Al} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \rightarrow 2\text{Fe} + \text{Al}_2\text{O}_3$ นำผงอะลูมิเนียม 10.8 กรัม ผสมกับ Fe_2O_3 48 กรัม แล้วจุดปฏิกิริยา ถ้าปฏิกิริยานี้มีผลได้ร้อยละ 85 จะได้เหล็กกี่กรัม (กำหนด Al = 27, Fe = 56, O = 16)

ก.

22.40 g

ข.

19.04 g

ค.

28.56 g

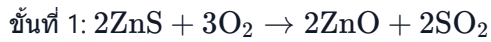
ง.

26.35 g

ปริมาณสัมพันธ์หลายขั้นตอนและอุตสาหกรรม

ข้อ 30. ★★★★★

การถลุงสังกะสีจากแร่ซิงค์เบลนด์เกิด 2 ขั้นตอน ดังนี้



ถ้าเริ่มต้นจาก ZnS 2 โมล และปฏิกิริยาเกิดสมบูรณ์ทุกขั้น จะได้โลหะสังกะสีกี่โมล

ก.

2 โมล

ข.

1 โมล

ค.

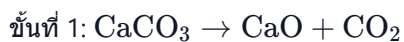
3 โมล

ง.

4 โมล

ข้อ 31. ★★★★★

การผลิตปูนขาว (แคลเซียมไฮดรอกไซด์) จากหินปูนเกิด 2 ขั้นตอน ดังนี้



ถ้าเผาหินปูนบริสุทธิ์ 50 กรัม และทุกขั้นเกิดสมบูรณ์ จะได้ Ca(OH)_2 กี่กรัม (กำหนด $\text{Ca} = 40$, $\text{C} = 12$, $\text{O} = 16$, $\text{H} = 1$)

ก.

28.0 g

ข.

74.0 g

ค.

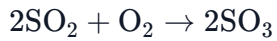
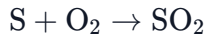
18.5 g

ง.

37.0 g

ข้อ 32. ★★★★★

การผลิตกรดซัลฟิวริกในอุตสาหกรรมเกิดต่อเนื่อง 3 ขั้นตอน ดังนี้



ถ้าเริ่มจากกำมะถันบริสุทธิ์ 6.4 กิโลกรัม และทุกขั้นตอนเกิดสมบูรณ์ จะผลิต H_2SO_4 ได้กี่กิโลกรัม (กำหนด $\text{H} = 1$, $\text{S} = 32$, $\text{O} = 16$)

ก.

4.9 kg

ข.

9.8 kg

ค.

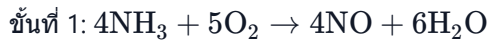
19.6 kg

ง.

39.2 kg

ข้อ 33. ★★★★★

การผลิตกรดไนตริกในอุตสาหกรรม (กระบวนการออสต์วาลด์) เกิดต่อเนื่อง 3 ขั้นตอน ดังนี้



ถ้าเริ่มจากแอมโมเนีย 6.8 กรัม และทุกขั้นเกิดสมบูรณ์ (ไม่นำ NO ที่เกิดในขั้นที่ 3 กลับมาใช้ซ้ำ) จะได้กรดไนตริกกี่กรัม (กำหนด $\text{N} = 14$, $\text{H} = 1$, $\text{O} = 16$)

ก.

16.8 g

ข.

25.2 g

ค.

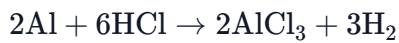
37.8 g

ง.

12.6 g

ข้อ 34. ★★★★★

โลหะผสมชนิดหนึ่งประกอบด้วยอะลูมิเนียมกับสังกะสีเท่านั้นหนัก 9.2 กรัม เมื่อนำไปทำปฏิกิริยากับกรด HCl ที่มากเกินไป โลหะทั้งสองละลายหมดตามสมการ



ได้แก๊ส H_2 ทั้งหมด 5.6 ลิตรที่ STP โลหะผสมนี้มีอะลูมิเนียมอยู่ร้อยละโดยมวลเท่าใด (กำหนด $\text{Al} = 27$, $\text{Zn} = 65$ และที่ STP แก๊ส 1 โมล มีปริมาตร 22.4 L)

ก.

29.3

ข.

50.0

ค.

54.4

ง.

70.7

ข้อ 35. ★★★★★

การผลิตแคลเซียมคาร์ไบด์จากหินปูนเกิดต่อเนื่อง 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1: $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ (ผลได้ร้อยละ 80)

ขั้นที่ 2: $\text{CaO} + 3\text{C} \rightarrow \text{CaC}_2 + \text{CO}$ (ผลได้ร้อยละ 75)

ถ้าเริ่มจาก CaCO_3 บริสุทธิ์ 50 กรัม โดยนำ CaO ที่ได้จริงจากขั้นที่ 1 ทั้งหมดไปทำปฏิกิริยาขั้นที่ 2 กับถ่านคาร์บอนที่มากเกินไป จะได้ CaC_2 กี่กรัม (กำหนด $\text{Ca} = 40$, $\text{C} = 12$, $\text{O} = 16$)

ก.

19.2 g

ข.

24.0 g

ค.

25.6 g

ง.

32.0 g

ข้อ 36. ★★★★★

ไทเทรตสารละลาย HCl ปริมาตร 20 mL ด้วยสารละลาย NaOH เข้มข้น 0.1 mol/L พบว่าถึงจุดยุติพอดีเมื่อใช้ NaOH ไป 40 mL สารละลาย HCl มีความเข้มข้นกี่โมลต่อลิตร

ก.

0.05 mol/L

ข.

0.2 mol/L

ค.

0.1 mol/L

ง.

4 mol/L

ข้อ 37. ★★★★★

ไทเทรตสารละลายกรดซัลฟิวริก H_2SO_4 เข้มข้น 0.05 mol/L ปริมาตร 20 mL ด้วยสารละลาย NaOH เข้มข้น 0.1 mol/L ตามสมการ $\text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ ต้องใช้ NaOH กี่มิลลิลิตรจึงถึงจุดยุติพอดี

ก.

10 mL

ข.

40 mL

ค.

20 mL

ง.

5 mL

ข้อ 38. ★★★★★

ผสมสารละลาย AgNO_3 เข้มข้น 0.2 mol/L ปริมาตร 50 mL กับสารละลาย CaCl_2 เข้มข้น 0.1 mol/L ปริมาตร 40 mL เกิดตะกอน AgCl จะได้ตะกอนกี่กรัม (กำหนด $\text{Ag} = 108$, $\text{Cl} = 35.5$, $\text{Ca} = 40$, $\text{N} = 14$, $\text{O} = 16$)

ก.

0.574 g

ข.

1.435 g

ค.

2.583 g

ง.

1.148 g

ข้อ 39. ★★★★★

โซดาแอชตัวอย่าง (มี Na_2CO_3 ปนสิ่งเจือปนที่ไม่ทำปฏิกิริยา) หนัก 2.00 กรัม ละลายน้ำแล้วไทเทรตด้วยสารละลาย HCl เข้มข้น 0.5 mol/L ใช้ไป 60 mL พอดี ตามสมการ $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow 2\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ ตัวอย่างนี้มี Na_2CO_3 บริสุทธิ์อยู่ร้อยละเท่าใดโดยมวล (กำหนด $\text{Na} = 23$, $\text{C} = 12$, $\text{O} = 16$)

ก.

79.5

ข.

159.0

ค.

39.75

ง.

53.0

ข้อ 40. ★★★★★

หินปูนตัวอย่าง (มี CaCO_3 ปนสิ่งเจือปนที่ไม่ทำปฏิกิริยา)หนัก 1.00 กรัม นำไปละลายในสารละลาย HCl เข้มข้น 0.5 mol/L ปริมาตร 50 mL (มากเกินไป) ตามสมการ $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ จากนั้นไทเทรตกรดที่เหลือด้วยสารละลาย NaOH เข้มข้น 0.2 mol/L ทั่วไป 45 mLพอดี ตัวอย่างนี้มี CaCO_3 อยู่ร้อยละเท่าใดโดยมวล (กำหนด $\text{Ca} = 40, \text{C} = 12, \text{O} = 16$)

ก.

125

ข.

80

ค.

160

ง.

45

หามวลอะตอม/มวลโมเลกุลจากข้อมูลปฏิกิริยา

ข้อ 41. ★☆☆☆☆

แก๊สไม่ทราบชนิดจำนวน 0.5 โมล เมื่อชั่งได้มวล 14 กรัม และแก๊สนี้ประกอบด้วยธาตุชนิดเดียวเป็นโมเลกุลอะตอมคู่ X_2 ธาตุ X คือธาตุใด (กำหนด $\text{H} = 1, \text{N} = 14, \text{O} = 16, \text{Cl} = 35.5$)

ก.

Cl

ข.

N

ค.

O

ง.

H

ข้อ 42. ★★★★★

แก๊สชนิดหนึ่งมีความหนาแน่น 1.25 g/L ที่ STP แก๊สนี้ควรเป็นแก๊สใด (กำหนด H = 1, C = 12, N = 14, O = 16 และที่ STP แก๊ส 1 โมล มีปริมาตร 22.4 L)

ก.



ข.



ค.



ง.



ข้อ 43. ★★★★★

ธาตุ Mหนัก 5.4 กรัม ทำปฏิกิริยาพอดีกับแก๊สออกซิเจน 4.8 กรัม ได้ออกไซด์สูตร M_2O_3 เพียงชนิดเดียว มวลอะตอมของ M เท่ากับข้อใด (กำหนด O = 16)

ก.

18

ข.

27

ค.

36

ง.

54

ข้อ 44. ★★★★★

เกลือคาร์บอเนตของโลหะหมู่ 1 สูตร M_2CO_3 หนัก 2.12 กรัม ทำปฏิกิริยากับกรด HCl ที่มากเกินไปตามสมการ $M_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2MCl + H_2O + CO_2$ เกิดแก๊ส CO_2 0.448 ลิตรที่ STP มวลอะตอมของ M เท่ากับข้อใด (กำหนด C = 12, O = 16 และที่ STP แก๊ส 1 โมล มีปริมาตร 22.4 L)

ก.

23

ข.

39

ค.

46

ง.

53

ข้อ 45. ★★★★★

ธาตุทองแดงในธรรมชาติประกอบด้วยไอโซโทป 2 ชนิด คือไอโซโทปมวล 62.93 amu มีปริมาณร้อยละ 69.2 และไอโซโทปมวล 64.93 amu มีปริมาณร้อยละ 30.8 มวลอะตอมเฉลี่ยของทองแดงมีค่าเท่าใด

ก.

62.93

ข.

63.93

ค.

64.31

ง.

63.55

ข้อ 46. ★★★★★☆

โลหะ Mหนัก 1.2 กรัม ทำปฏิกิริยากับกรด HCl มากเกินพอตามสมการ $M + 2HCl \rightarrow MCl_2 + H_2$ ได้แก๊ส H_2 ปริมาตร 1.12 ลิตรที่ STP มวลอะตอมของโลหะ M เท่ากับข้อใด (กำหนดที่ STP แก๊ส 1 โมล มีปริมาตร 22.4 L)

ก.

12

ข.

48

ค.

65

ง.

24

ข้อ 47. ★★★★★★

เกลือคลอไรด์ของโลหะหมู่ 2 สูตร MCl_2 หนัก 1.11 กรัม ละลายน้ำแล้วเติมสารละลาย $AgNO_3$ มากเกินพอ ได้ตะกอน $AgCl$ หนัก 2.87 กรัม มวลอะตอมของโลหะ M เท่ากับข้อใด (กำหนด $Ag = 108, Cl = 35.5$)

ก.

40

ข.

20

ค.

111

ง.

55.5

เฉลยย่อ บทที่ 5

- | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. ก | 2. ข | 3. ค | 4. ข | 5. ค | 6. ข | 7. ค | 8. ข | 9. ง | 10. ง |
| 11. ค | 12. ค | 13. ก | 14. ข | 15. ค | 16. ข | 17. ค | 18. ก | 19. ค | 20. ข |
| 21. ก | 22. ง | 23. ก | 24. ง | 25. ก | 26. ก | 27. ข | 28. ค | 29. ข | 30. ก |
| 31. ง | 32. ค | 33. ก | 34. ก | 35. ก | 36. ข | 37. ค | 38. ง | 39. ก | 40. ข |
| 41. ข | 42. ง | 43. ข | 44. ก | 45. ง | 46. ง | 47. ก | | | |

เฉลยละเอียดที่จะขึ้นดูได้ในแอป (โหลดได้บนไอโฟน+พีค)